DNA w biologii

Budowa i funkcje DNA

10.04.2026

KLUCZOWE POJĘCIA

Budowa DNA

DNA składa się z dwóch łańcuchów, które tworzą podwójną helisę. Oznacza to, że DNA jest nośnikiem informacji genetycznej i jest kluczowe dla dziedziczenia.

Replikacja DNA

Replikacja DNA to proces, w którym podwójna helisa DNA jest kopiowana, co jest niezbędne do podziału komórkowego. Oznacza to, że każda komórka otrzymuje pełny zestaw informacji genetycznej.

01 Budowa DNA

Struktura DNA jest kluczowa dla jego funkcji. Podwójna helisa składa się z nukleotydów, które zawierają zasady azotowe. Zrozumienie tej struktury pomoże Ci lepiej pojąć mechanizmy dziedziczenia.

> PRZYKLAD

Zadanie: Oblicz ilość adeniny w DNA muchy owocowej, jeśli liczba tyminy wynosi 300.

Krok 1: Zasady azotowe w DNA parują, więc adenina (A) paruje z tyminą (T). W związku z tym, jeśli T = 300, to A = 300.

Krok 2: Odpowiadamy na pytanie - ile mamy adeniny.

Odpowiedz: 300

Komentarz: Zasady azotowe zawsze parują w równych ilościach.

* Muchy owocowe mają geny, które mogą wpływać na długość ich życia w zależności od środowiska.

02 Replikacja DNA

Replikacja DNA to proces, który zachodzi przed podziałem komórkowym, aby zapewnić, że każda nowa komórka ma ten sam zestaw informacji genetycznych. Wiedza o tym, jak ten proces działa, jest istotna w badaniach nad dziedziczeniem i mutacjami.

> PRZYKLAD

Zadanie: Oblicz, ile nowych cząsteczek DNA powstanie, jeśli jedna cząsteczka DNA ulegnie replikacji w 5 cyklach.

Krok 1: Po pierwszym cyklu mamy 2 cząsteczki DNA.

Krok 2: Po drugim cyklu mamy 4 cząsteczki DNA.

Krok 3: Po trzecim cyklu mamy 8 cząsteczek DNA.

Krok 4: Po czwartym cyklu mamy 16 cząsteczek DNA.

Krok 5: Po piątym cyklu mamy 32 cząsteczki DNA.

Odpowiedz: 32

Komentarz: Każdy cykl podwaja ilość cząsteczek DNA.

* Czynniki zewnętrzne, takie jak promieniowanie UV, mogą wpływać na dokładność replikacji DNA.

DLACZEGO MUSISZ TO UMIEĆ?

Zrozumienie budowy i replikacji DNA jest kluczowe w biologii, zwłaszcza w badaniach genetycznych. Przykłady zastosowania obejmują inżynierię genetyczną i terapię genową.

BŁĘDY KTÓRE ROBI 7/10 UCZNIÓW

X BLAD #1: Mylenie par zasad azotowych, np. A z C.

Dlaczego: Parowanie zasad azotowych jest oparte na specyficznych zasadach: A z T, C z G.

Trick: Pamiętaj: Adenina z Tyminą, Cytosyna z Guaniną - ABCG.

TABELA PORÓWNAWCZA

Cechy	DNA	RNA
Podwójna helisa	Tak	Nie
Zasady azotowe	A, T, C, G	A, U, C, G
Funkcja	No■nik informacji genetycznej	Uczestniczy w syntezie bia■ek

OŚ CZASU

1953
Odkrycie struktury DNA przez Watsona i Cricka.

2003
Zakończenie projektu ludzkiego genomu.

MAPA MYŚLOWA

DNA jako nośnik informacji genetycznej

QUIZ SPRAWDZAJĄCY

Pytanie 1: [E] Ile cząsteczek DNA powstanie po 3 cyklach replikacji, jeśli zaczynamy od 1 cząsteczki?

A) 4

B) 8

C) 2

D) 16

Wyjaśnienie: Krok 1: 1 -> 2 po 1 cyklu. | Krok 2: 2 -> 4 po 2 cyklu. | Krok 3: 4 -> 8 po 3 cyklu. | Odpowiedz: B, ponieważ mamy 8 cząsteczek po 3 cyklach.

Pytanie 2: [E] Jeśli w DNA muchy owocowej jest 400 tymin, ile mamy adeni

A) 300

B) 400

C) 200

D) 500

Wyjaśnienie: Krok 1: T = 400, więc A = 400, ponieważ A paruje z T. | Odpowiedz: B, bo adenina zawsze paruje z tyminą.

PODSUMOWANIE

Zrozumiałeś budowę DNA, jego replikację i parowanie zasad.

Umiesz obliczać ilości zasad azotowych oraz zrozumieć proces replikacji.

Te informacje są kluczowe w biologii i genetyce.

DO ZAPAMIĘTANIA

(1) [P] Budowa DNA: A paruje z T, C z G.

(2) [E] Replikacja DNA podwaja ilość cząsteczek.

(3) [A] Promieniowanie UV może wpływać na replikację DNA.

EDUVIA AI PREMIUM NOTES

Notatka wygenerowana przez AI • eduvia.pl